



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	Dãy ngoặc Đúng	1 GB	100
2	Trung Vị	1 GB	100
3	Interview	1 GB	100
4	Đồ thị hai phía	1 GB	100
5	Đường đi ngắn nhất	1 GB	100

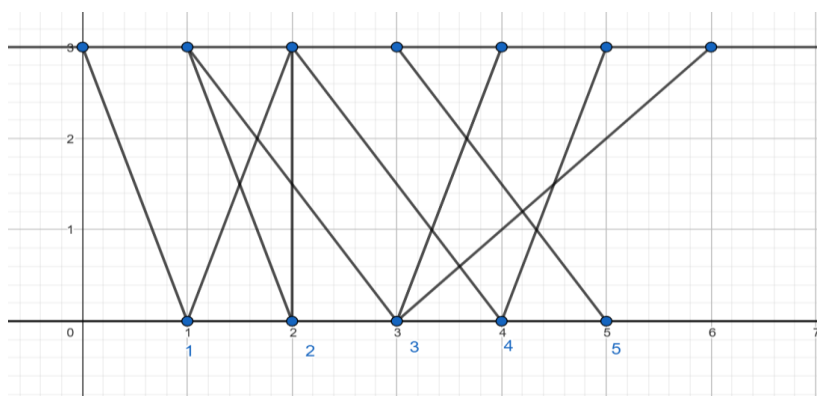
Dấu * được thay bằng PY hay CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python hay C++

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây

BÀI 4. Đồ Thị Hai Phía

Gần đây, trên diễn đàn Toán Học Việt Nam đang xôn xao vì một bài toán do một người ẩn danh đăng tải. Anh ta khẳng định rằng ai có lời giải cho bài toán này sớm nhất sẽ nhận được tiền thưởng lên đến 1 triệu đô. Vì vậy Trung quyết định tìm hiểu và cố gắng giải bài toán đó, bài toán được phát biểu như sau:

Cho đồ thị hai phía $G = \{A, B\}$ (một đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được gọi là đồ thị hai phía nếu tập đỉnh của nó có thể chia thành hai tập con A và B rời nhau sao cho bất kì cạnh nào của đồ thị cũng nối một đỉnh của A với một đỉnh của B). Mỗi phía của đồ thị gồm n đỉnh, ban đầu được đánh số 1 tới n từ trái sang phải; có m cạnh nối giữa hai phía, số cạnh kề với một đỉnh x được gọi là $\deg(x)$.



Ví dụ về đồ thị 2 phía

Có thể thực hiện các thao tác trên đồ thị này, mỗi thao tác bao gồm:

- Chọn một đỉnh x bất kì thuộc B và tách nó thành $\deg(x)$ đỉnh khác, đồng thời xóa hết tất cả cạnh kề với x .
- Với mỗi đỉnh kề với x ban đầu, gán nó với một đỉnh mới sinh ra (mỗi đỉnh sinh ra chỉ nối với một đỉnh khác thuộc A), sau đó đặt đỉnh mới sinh ra ấy vào vị trí bất kỳ trong B .

Bài toán đặt ra là tính số thao tác tối thiểu để cho các cạnh của đồ thị này không cắt nhau.

Yêu cầu: Hãy giúp Trung đưa ra lời giải cho bài toán trên và cùng nhau chia tiền thưởng nhé.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, m \leq 5 \times 10^5$) lần lượt là số đỉnh và số cạnh của đồ thị.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$) mô tả cạnh thứ i .

Kết quả: Đưa ra luồng xuất chuẩn

- In ra một số nguyên là số thao tác tối thiểu để giải quyết bài toán.

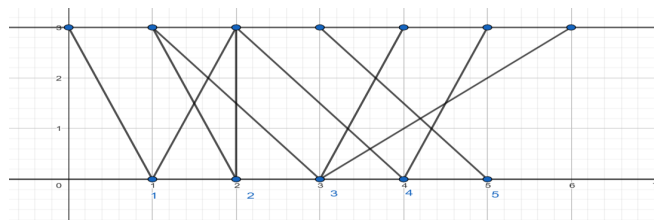
Ràng buộc:

- Có 20% số điểm của bài với $n \leq 20$
- Có 20% số điểm của bài với $\deg(x) = 1$ với mọi x thuộc A hoặc B
- Có 20% số điểm của bài với hai đỉnh u, v thuộc B thì các cạnh kề u không giao với cạnh nào kề v hoặc mỗi cạnh kề u giao với tất cả các cạnh kề v .
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

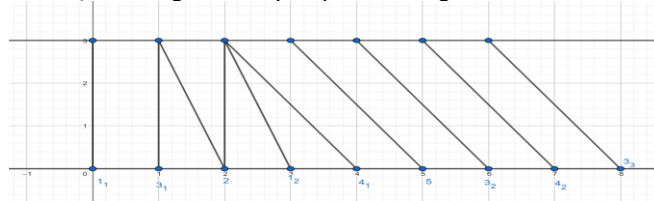
Ví dụ:

Input	Output
7 5 10 1 1 3 1 2 2 7 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 5 6 4	3

Giải thích



Một cách tách thỏa mãn là tách đỉnh 1, 3, 4 và giữ nguyên đỉnh 2, 5 trong B và sắp xếp như trong hình.



∞ HẾT ∞